



大连海事大学实验报告

专业班级： 自动化4班 学号： 2220233878 姓名： 李济轩
课程名称： 控制系统数字仿真 实验时间： 2026.3.21 指导教师： 徐慧朴
与设计
实验名称： 实验一：数值积分法 实验成绩： _____

一、实验目的

- 1.了解数值积分法的概念与数值解法的实质；
- 2.掌握欧拉法的推导过程、实质与优缺点；
- 3.了解龙格·库塔法的基本思想；
- 4.掌握二阶与四阶龙格·库塔法的推导过程与使用方法。

二、实验仪器及设备

笔记本电脑。

三、实验软、硬件环境

MATLAB R2025b

四、实验内容/实验题目

分别用Euler法，二阶和四阶的龙格——库塔法求下面系统的输出响应 $y(t)$ 在 $0 \leq t \leq 1$ 上， $h=0.1$ 时的数值解。

$$y' = -y + t + 1, y(0) = 1$$

将结果与真解 $y(t) = e^{-t} + t$ 比较。

要求如下：

1. 算法用函数来实现，主程序调用函数文件。
2. 要求在一个图形窗口中同时画出四条曲线。
3. X坐标范围为 $[0, 1]$ ，并加图例和标题，并显示网格。
4. 在适当的位置加文本框对四条曲线分别加以说明。
5. 并计算三种方法在各个采样点所求出的数值解和真值之间的误差的平方和。

五、实验过程（实验代码）及结果

主程序代码：

$t0 = 0$; % 初始时间

```

tf = 1; % 终止时间
h = 0.1; % 步长
y0 = 1; % 初值
t = t0:h:tf;
n = length(t); % 步数

y_euler = euler_method(t0, tf, h, y0);
y_rk2 = rk2_method(t0, tf, h, y0);
y_rk4 = rk4_method(t0, tf, h, y0);
y_true = exp(-t) + t; % 精确解

err_euler = sum((y_euler - y_true).^2);
err_rk2 = sum((y_rk2 - y_true).^2);
err_rk4 = sum((y_rk4 - y_true).^2);

figure('Color','w');
plot(t, y_euler, 'r-o', 'LineWidth',1.2, 'MarkerSize',4); hold on;
plot(t, y_rk2, 'g-s', 'LineWidth',1.2, 'MarkerSize',4);
plot(t, y_rk4, 'b-^', 'LineWidth',1.2, 'MarkerSize',4);
plot(t, y_true, 'k--', 'LineWidth',1.5);

xlabel('t'); ylabel('y(t)');
xlim([0 1]);
title('Euler 法、二阶/四阶龙格-库塔法与真解对比');
legend('Euler 法', '二阶龙格-库塔法', '四阶龙格-库塔法', '真解  $y(t)=e^{-t}+t$ ',
'Location','best');
grid on; grid minor;

text(0.05, 0.95, sprintf('Euler 误差平方和: %.3e', err_euler), 'Units','normalized',
'BackgroundColor','white');
text(0.05, 0.90, sprintf('RK2 误差平方和: %.3e', err_rk2), 'Units','normalized',
'BackgroundColor','white');
text(0.05, 0.85, sprintf('RK4 误差平方和: %.3e', err_rk4), 'Units','normalized',
'BackgroundColor','white');

hold off;

euler_method.m:
function y = euler_method(t0, tf, h, y0)
% Euler 法:  $y' = -y + t + 1$ 
t = t0:h:tf;
n = length(t);
y = zeros(1, n);
y(1) = y0; % 初始值

```

```

% dy/dt = -y + t + 1
for i = 1:n-1
    dy_dt = -y(i) + t(i) + 1;
    y(i+1) = y(i) + h * dy_dt;
end

rk2_method:
function y = rk2_method(t0, tf, h, y0)
% 二阶龙格-库塔法: y' = -y + t + 1
t = t0:h:tf;
n = length(t);
y = zeros(1, n);
y(1) = y0;
for i = 1:n-1
% 计算 k1、k2
k1 = -y(i) + t(i) + 1; % k1 = f(t_i, y_i)
k2 = -(y(i) + h*k1) + (t(i)+h) + 1; % k2 = f(t_i+h, y_i+h*k1)
y(i+1) = y(i) + h*(k1 + k2)/2;
end

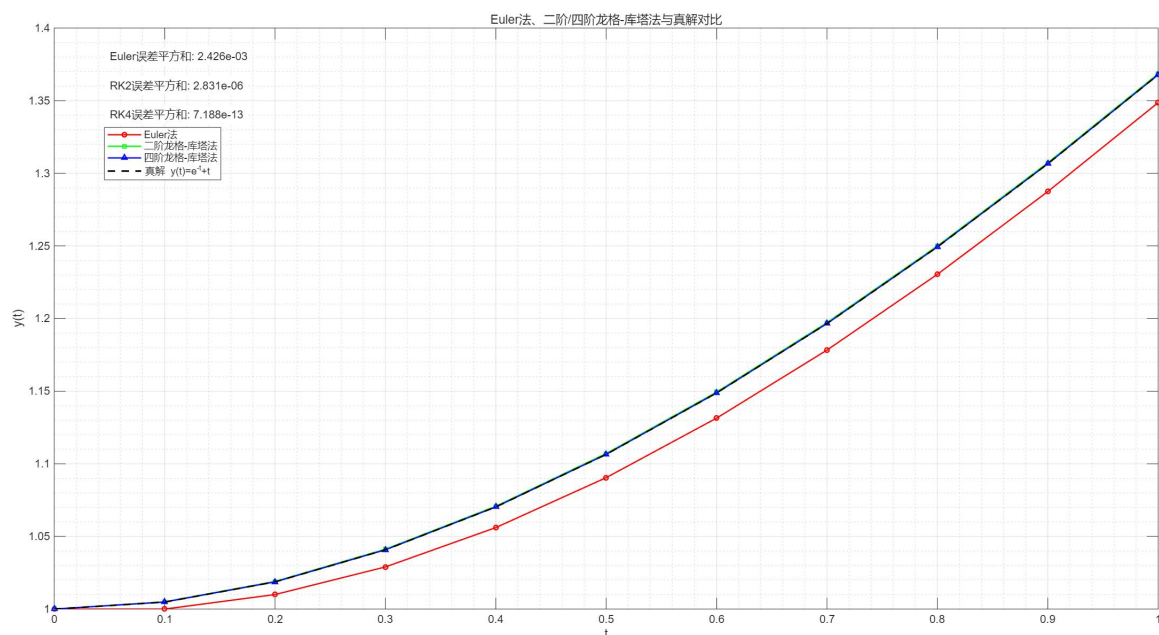
```

```

rk4_method:
function y = rk4_method(t0, tf, h, y0)
% 四阶龙格-库塔法: y' = -y + t + 1
t = t0:h:tf;
n = length(t);
y = zeros(1, n);
y(1) = y0;
for i = 1:n-1
% 计算四个斜率 k1~k4
k1 = -y(i) + t(i) + 1; % k1 = f(t_i, y_i)
k2 = -(y(i) + h*k1/2) + (t(i)+h/2) + 1; % k2 = f(t_i+h/2, y_i+h*k1/2)
k3 = -(y(i) + h*k2/2) + (t(i)+h/2) + 1; % k3 = f(t_i+h/2, y_i+h*k2/2)
k4 = -(y(i) + h*k3) + (t(i)+h) + 1; % k4 = f(t_i+h, y_i+h*k3)
y(i+1) = y(i) + h*(k1 + 2*k2 + 2*k3 + k4)/6;
end

```

实验结果:



六、实验总结与分析

1、通过本次实验,我对数值解与解析解的概念有了更加深刻的认识,对欧拉法和龙格·库塔法的理论也有了更为透彻的理解。在优化和完善代码的过程中,我进一步熟练了欧拉法与龙格·库塔法的实际应用,并且我的代码编写技能也因此得到了提升与加强。

2、残差的平方结果表明,龙格-库塔法的阶数与计算精度呈正相关:阶数越高,数值解与真值的误差越小,拟合曲线越贴近真实响应曲线,整体计算精度显著提升。

3、在实验过程初期,因未审好题目将函数写在主函数文件里面,经 help 查询后在函数之后再多加入一个 end 解决了问题,之后看清楚题目要求后写入函数文件里面并将最后的 end 删掉。

4、实验过程中还出现了循环边界条件设置不当、数组索引越界、初始值赋值错误等细节问题,均通过逐行核对代码逻辑的方式完成了修正。

5、实验过程中还存在由于调用函数过多,经常在调用时出现数值对应错误,导致结果错误。在 fl.m 中,我定义了 $y = \text{euler_method}(t_0, t_f, h, y_0)$,但在主程序编程时,我错写成 $y_euler = \text{euler_method}(t_f, t_0, h, y_0)$,导致结果错误,后来我通过仔细检查函数各个参数改正了这个错误。

6、AI 分析题目时给出了一种用 odefun (matlab 内置函数)来进行计算的方法,这让我体会到 matlab 更新迭代带来的便利,但是为了更好的学习数值积分法的逻辑,我还是选择了用定义来求解的方式完成本次实验。